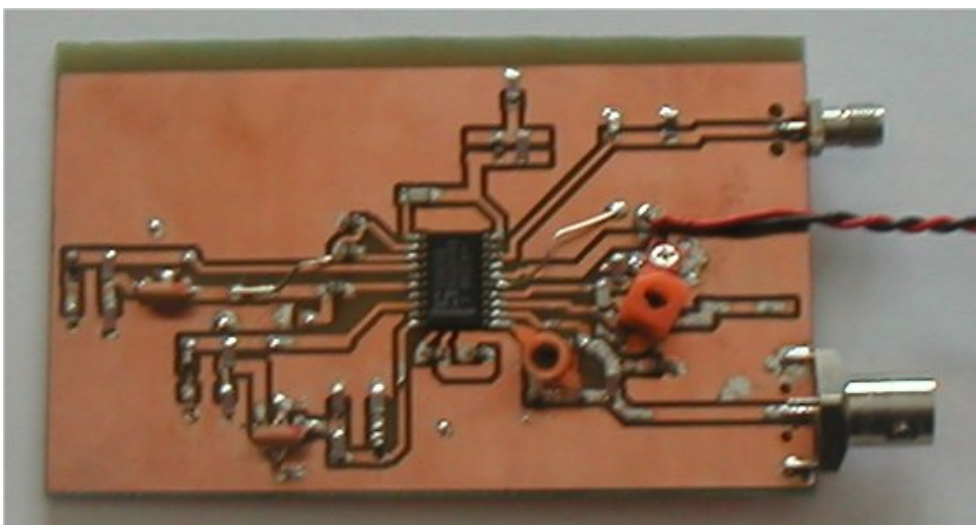




**LUND INSTITUTE
OF TECHNOLOGY**
Lund University

Rundradiomottagare



2004-02-26

**Mikael Andersson
Martin Erikson**

Department of electrosience

ETI 041 Radioprojekt

Sammanfattning

Denna rapport behandlar konstruktion av en rundradiomottagare baserad på kretsen SA/NE605. Inledningsvis kan man läsa om mottagarens funktion och därefter följer en konstruktionsbeskrivning av de olika delarna. I denna beskrivning behandlas ingångsfilter, lokaloscillator, MF filter samt kvadratur-tank till detektorn. Ingångsfiltret har designats för en impedans på $50\ \Omega$ samt för att bandpassfiltrera den önskade signalen. Vi har valt att använda en mellanfrekvens på 10,7 MHz eftersom detta är en industristandard och det finns färdiga filter på marknaden. NE605 har en intern transistor som med hjälp av yttre komponenter konfigureras till en lokaloscillator. Med den färdiga mottagaren har man nöjet att kunna lyssna på Radio City 107,0 och med detta myntar vi uttrycket ”En kanal är bättre än ingen kanal”.

Innehållsförteckning

1	Problemställning.....	3
2	Bakgrund	4
2.1	Inledning.....	4
2.2	NE605.....	4
2.3	Mixer avdelning	5
2.4	MF avdelning	5
2.5	Detektor	6
3	Genomförande	6
3.1	Kretsschema	7
3.2	Ingångsfilter	7
3.3	Lokaloscillator.....	8
3.4	MF delen	9
3.5	Detektorn.....	10
4	Resultat.....	12
5	Diskussion	14
Appendix		
Bilaga 1	Referenslista.....	15
Bilaga 2	Kretsschema.....	16

1 Problemställning

Målet med detta projekt var att konstruera en enchipsmottagare för rundradio, dvs. 88 – 108 MHz WFM. Syftet var att få erfarenhet av elektronikkonstruktion vid radiofrekvens samt att få större kännedom över hur en vanlig rundradiomottagare i hemmet fungerar.

Projektets natur gör att det blir svårt att specificera ren teknisk data. Vår förhoppning är dock att man skall kunna få in de vanligaste radiokanalerna i eteren med en relativt hög kvalitet på audiosignalen.

2 Bakgrund

2.1 Inledning

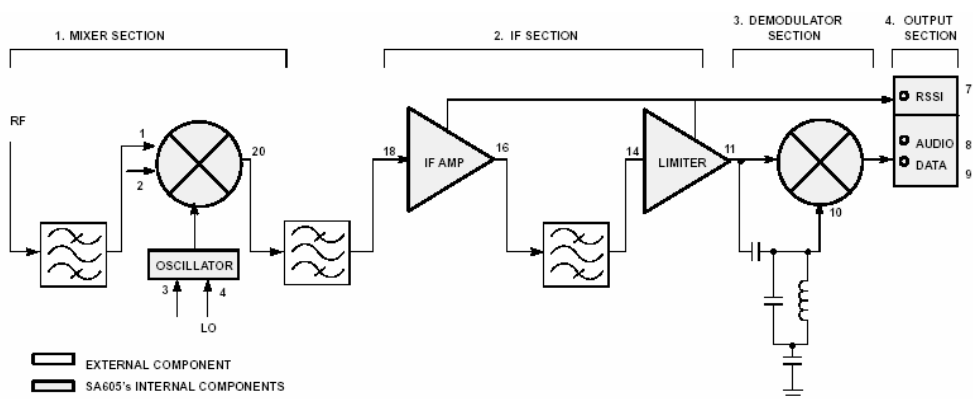
Till att börja med behövde vi bestämma vilken krets vi skulle använda. Valet grundades dels på vilka kretsar som fanns tillgängliga samt på hur mycket som var färdigimplementerat i kretsen. Enchipsradion NE605 passade oss bra eftersom vi själva skulle behöva implementera filter och lokaloscillator.

2.2 NE605

NE605 kan delas upp i fyra block:

- Blandare
- Mellanfrekvens
- Detektor
- Utgång

Mellan varje block måste filter och anpassningsnät implementeras se figur 2.2.1.



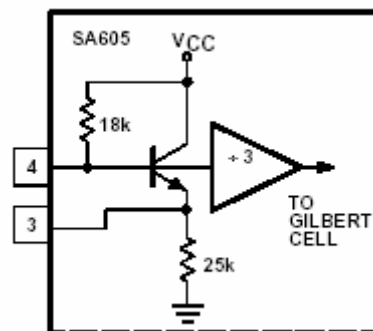
Figur 2.2.1 Blockschema för NE605

2.3 Blandaredelen

Blandaren är dubbelbalanserad och består av en Gilbert cell. Det finns tre viktiga delar att tänka på när man arbetar med blandaredelen:

Impedansanpassning vid RF ingången, LO signalen och utsignalen. Till att börja med måste RF ingången på blandaren impedansanpassas till $50\ \Omega$ @ $\sim 100\text{ MHz}$, anpassningsnätet måste även fungera som bandpassfilter för valt frekvensområde. Impedansen på RF ingången kan beskrivas med en ekvivalent modell som består av ett motstånd parallellt med en kondensator, $3,1\text{ k}\Omega \parallel 2,5\text{ pF}$ @ 100 MHz .

Internt i NE605 finns en biaserad NPN- transistor som används i lokaloscillator kopplingen, se figur 2.3.1. Ett externt nät bestående av passiva komponenter måste konstrueras för att få en fungerande konfiguration. Efter transistorn sitter en buffert som minskar LO- signalen med en faktor 3 för att göra den mer okänslig för temperatur- och spännings- förändringar.



Figur 2.3.1 NPN- transistor för lokaloscillator.

Utgången på mixern har en impedans på $1,5\text{ k}\Omega$ vilket skall anpassas till MF filtret på $330\ \Omega$.

2.4 Mellanfrekvens (MF)

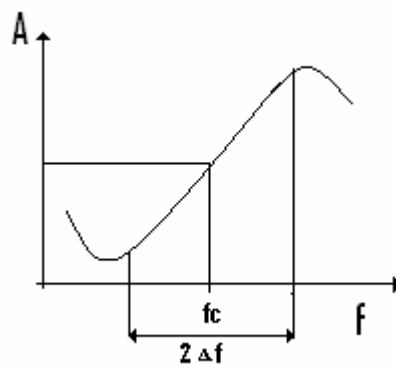
Vi valde att använda en MF på $10,7\text{ MHz}$ dels för att det är en industristandard dvs. det finns färdiga filter och dels för att inte få lika stort inflytande av spegelfrekvenser. MF delen består av en MF- förstärkare och en MF begränsare. Tillsammans har de en förstärkning på 100 dB och en bandbredd på 25 MHz . MF- förstärkarens funktion är att ge en ordentlig förstärkning och att undertrycka brus. Denna förstärkning räcker dock inte. Signalen måste filtreras för att sedan förstärkas ytterligare. Detta sker i MF- begränsaren vars uppgift är att förstärka signalen så mycket att den bottnar.

Detta för att förhindra att amplitudvariationen påverkar audiosignalens styrka.

En viktig sak att tänka på är att anpassa MF- filtrens in- och utgångsimpedans till respektive in/utgång, detta för att möjliggöra maximal signalöverföring.

2.5 Detektor

För att separera basbandssignalen från MF signalen används en kvadraturdetektor. Detektorn är uppbyggd av en faskomparator och en extern kvadraturtank. Faskomparatorn liknar en mixer men istället för att blanda två olika signaler så jämför den fasan på två signaler med samma frekvens. Detta kan uppnås tack vare att MF- begränsaren har en balanserad utgång, där den ena utgången är kopplad direkt till faskomparatorn och den andra via kvadraturtanken där den fasvrids 90° . Q värdet på tanken har stort inflytande på kvaliteten på audiosignalen. Högt Q värde ger hög nivå på utsignalen samt hög distorsion lågt Q värde ger låg utsignal och låg distorsion, se figur 2.5.1.



Figur 2.5.1 S-kurva för kvadraturtank

3 Genomförande

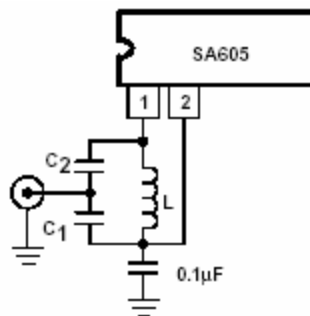
För att förenkla för läsaren så har vi valt att dela upp genomförandet i fem delar: kretsschema, ingångsfilter, lokaloscillator, MF filter och detektor. Detta är även det tillvägagångssätt som vi använde när vi konstruerade mottagaren.

3.1 Kretsschema

Till att börja med användes databladet och ett CAD- program för konstruktion av ett testkort. Detta kort användes för att mer exakt kunna bestämma hur de ingående delarna skulle konstrueras och trimmas in. Det vi kom fram till var att det behövdes mer plats på kortet för fler komponenter. Detta för att kunna kompensera de icke ideala komponenter som vi använde. Efter detta kunde vi rita det slutgiltiga schemat, se bilaga 1 och sedan med hjälp av CAD- programmet konstruera kortet.

3.2 Ingångsfilter

Det finns en algoritm för att komma fram till ett fungerande filter med $50\ \Omega$ anpassning NE605.[1]



Figur 3.2.1 Ingångsfilter

I följande beräkningar används beteckningar enligt figur 3.2.1.
 L valdes till 180 nH , $Q = 50$.

$$X_L = 2\pi f L = 110,8\Omega \Rightarrow R_L = Q X_L = 5,5k\Omega$$

$$\frac{C_1}{C_2} = \sqrt{\frac{R'_S}{R_S}} - 1 = 6,87$$

$$C_{eq} = \frac{1}{X_L \omega} = 14,6pF$$

$$\left. \begin{aligned} C_{eq} &= \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 14,6pF \\ \frac{C_1}{C_2} &= 6,87 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} C_1 &= 115pF \approx 120pF \\ C_2 &= 16,7pF \approx 15pF \end{aligned}$$

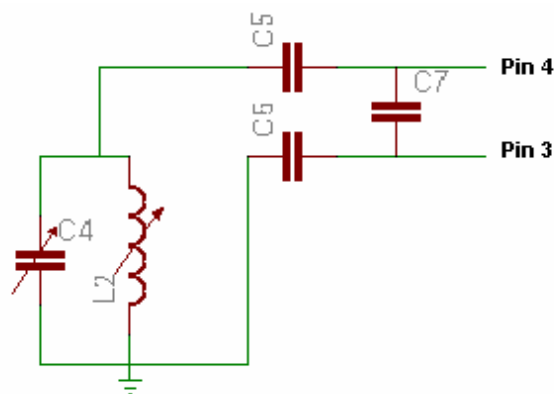
frekvensen kontrolleras :

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_{eq} L}} = 102.7MHz \Rightarrow BW \approx 10MHz$$

Efter montering av dessa komponenter mätte vi med hjälp av nätverksanalysatorn upp filteregenskaperna och fick ett godtagbart resultat. Vi mätte även upp ingångsfiltret efter det att vi monterat MF- filtren. Egenskaperna hade förändrats så pass mycket att en justering var nödvändig. Vi ökade induktansen till 270 nH vilket sänkte centerfrekvensen på filtret.

3.3 Lokaloscillator

Vi valde att använda en Colpitt L/C konfiguration med varierbart L och C , se figur 3.3.1.



Figur 3.3.1 Lokaloscillatorns yttre komponenter

$$\left. \begin{aligned} X_1 + X_2 + X_3 &= 0 \\ \beta &= \frac{X_1}{X_1 + X_3} \end{aligned} \right\} \Rightarrow -\frac{1}{\omega C_7} = -\left(\frac{\omega L_2}{1 - \omega^2 C_4} - \frac{1}{\omega C_6} \right)$$

Om $L = 20 - 470 \text{ nH}$ $C_4 = 5,5 - 20 \text{ pF}$ $C_6 = 10 \text{ pF}$

$C_5 = \text{DC - block}$

$\Rightarrow C_7 = 3,65 \text{ pF} \approx 3,9 \text{ pF}$

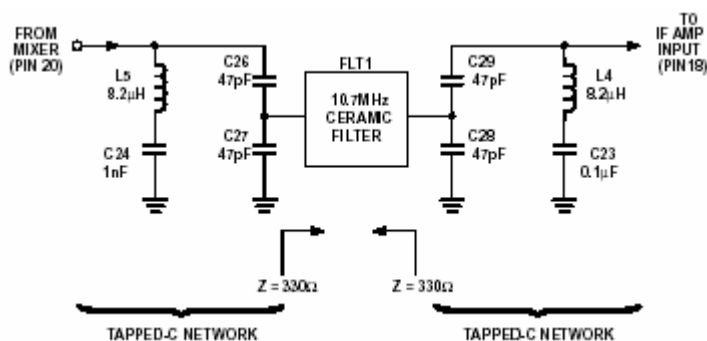
För att verifiera oscillatorns funktion använde vi oss av en sniffer, se figur 3.3.2. Detta för att inte belasta oscillatorn under mätning. Det kunde då bekräftas att oscillatorn kunde varieras mellan 95 MHz och 120 MHz.



Figur 3.3.2 Sniffer.

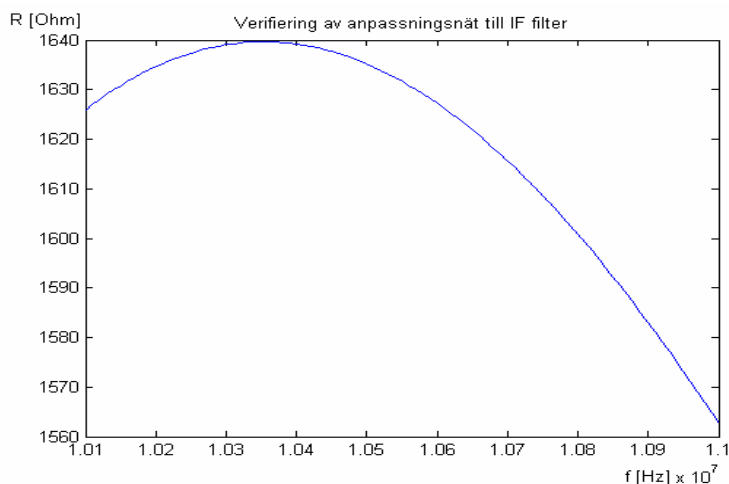
3.4 MF- delen

Vi anpassade impedansen på det första keramiska MF- filtret till ut- respektive ingång med hjälp av databladet, se figur 3.4.1 [2].



Figur 3.4.1 Anpassningsnät för första MF- filtret.

Vi utförde verifiering, med Matlab, av anpassningsnätet för att kontrollera att det verkligen anpassade kretsens impedans på ca $1,5 \text{ k}\Omega$ @ 10,7 MHz, se figur 3.4.2.



Figur 3.4.2 Verifiering av anpassningsnät till MF- filter

På samma sätt anpassades det andra keramiska MF- filtret till kretsens impedans. Mellan MF- förstärkaren och andra MF- filtret infördes ett shunt- och ett seriemotstånd för att vid behov kunna dämpa signalen. Detta är nödvändigt för att kunna kontrollera stabiliteten i mottagaren.

3.5 Detektorn

Det vi behövde implementera till detektorn var det fasvridande nätet. I databladet fanns beskrivning för hur detta skulle ske. För 10,7 MHz användes en 1 pF kondensator för 90° vridningen efter denna kopplades en kvadraturtank dvs. ett bandpassfilter. Vi fick problem med detta filter då filtret blev för smalt vilket gav hög distorsion på utgången. För att verifiera detta mätte vi och plottade en S- kurva.

Mätning av S-kurvan skedde enligt följande procedur:

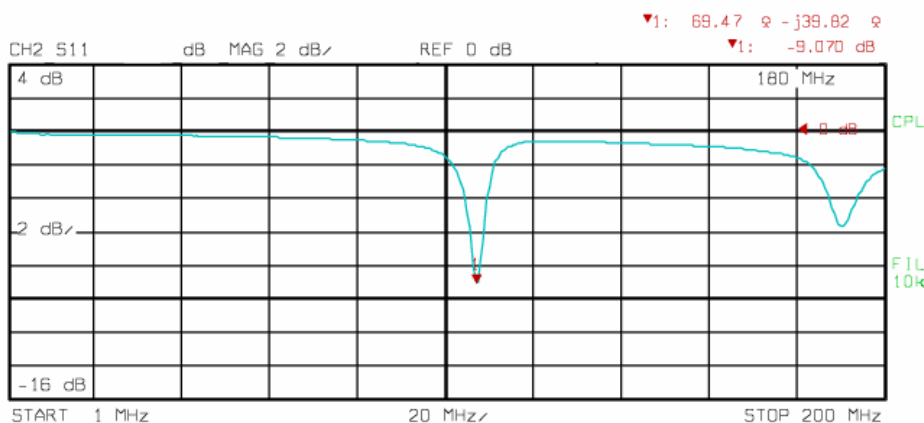
1. Det andra MF- filtret togs bort och en signalgenerator kopplades till MF- begränsaren via en DC- blockande kondensator.
2. En DC- voltmeter samt ett oscilloskop kopplades till audioutgången.
3. Signalgeneratoren ställdes in på $f_c = 10,7$ MHz, $\Delta f = 75$ kHz, $f_m = 1$ kHz.
4. Genom att variera signalnivån och samtidigt titta på oscilloskopet kunde man bestämma en nivå då sinussignalen på oscilloskopet hade maximal amplitud.
5. Modulationen stängdes av och istället varierades frekvensen manuellt samtidigt som voltmeteren avlästes. Resultatet plottades sedan, se figur 4.2.

Detta moment upprepades till det att ett acceptabelt resultat uppnåts, dvs. en bandbredd kring 200 kHz. Lösningen innebar att vi fick byta spole till en med lägre Q värde.

Slutligen utfördes en SINAD- mätning på den kompletta mottagaren för att kontrollera dess känslighet samt grannkanalsdämpning. Eftersom audioutsignalen var väldigt låg fick en audioförstärkare kopplas i på utgången. Detta gör att SINAD- mätningen inkluderar audioförstärkaren. Grannkanals mätningen mättes med en kanaldelning på 200 kHz.

4 Resultat

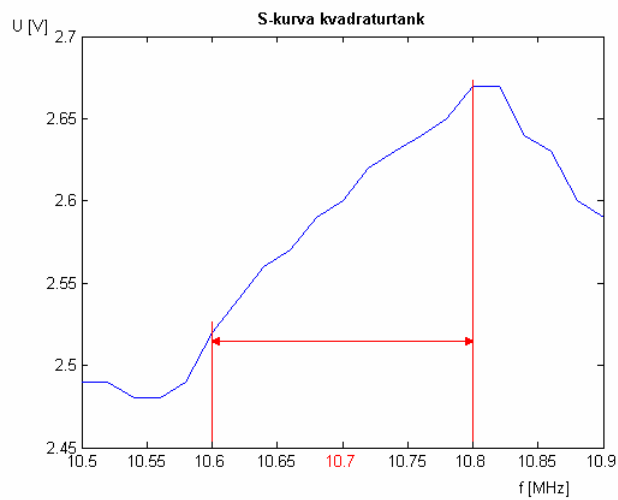
Även här tänkte vi presentera resultatet längs ”signalvägen”. Under konstruktionens gång stötte vi på så pass mycket problem med ingångsfiltret att vi valde att inrikta oss på en bestämd radiokanal. Problemet som uppstod var svårigheten att få nätet att fungera som ett anpassningsnät samtidigt som ett väl fungerande filter. Vi valde därför att konstruera ett ingångsfilter kring den starkaste kanalen som ligger på 107 MHz. Det ingångsfilter som konstruerades uppnår de krav som ställs i databladet på -8 dB till -10 dB för $|S_{11}|$, se figur 4.1.



Figur 4.1 Uppmätt $|S_{11}|$ för ingångsfiltret med nätverksanalysator.

På MF- delen valde vi att inte göra några mätningar då denna del finns väl beskriven i databladet samt att vi verifierade kopplingarna i Matlab.

Resultatet för kvadraturtanken kan ses i figur 4.2. S- kurvan är linjär i ett intervall på 200 kHz med centrum kring 10,7 MHz. Denna bandbredd räcker bra då rundradio har ett sving på max ± 75 kHz.



Figur 4.2 S- kurva.

Resultatet från SINAD- mätningarna är följande:

- Känslighet -45 dBm @ 12 dB SINAD, 107 MHz
- Grannkanalsdämpning klarar att undertrycka grannkanal på -37 dBm vid nyttsignal på -45 dBm.
- Audiosignalstyrka efter förstärkaren 4 mV

Strömförbrukning mättes till 4 mA @ $V_{CC} = 6$ V.

5 Diskussion

Anledningen till det mindre bra resultatet tror vi beror på ingångsfiltret. För att få en högre känslighet måste man lyckas anpassa RF ingången bättre till den antenn man tänkt använda. För att kunna använda mottagaren på hela frekvensbandet föreslår vi att man bygger ingångsfiltret och lokaloscillatorn så att man kan styra dessa samordnat. Detta kan tex. göras genom att man spänningsstyr de båda blocken. En annan sak vi kommit fram till under tiden vi konstruerat är att kretskortslayouten har betydelse samt att det kan vara lämpligt att till en början använda sig av varierbara komponenter.

Vi kan väl avsluta med att säga att vi är ganska nöjda med detta projekt, som vi numera säger ”En kanal är bättre än ingen kanal”.

Referenslista

bilaga 1

[1] Philips Semiconductors (2004-02-25), AN1994 – Reviewing key areas when designing with the SA605

<http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/applicationnotes/AN1994.pdf>

[2] Philips Semiconductors (2004-02-25), AN1996 – Demodulating at 10,7MHz MF with the NE/SA605/625

<http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/applicationnotes/AN1996.pdf>

Kretsschema

bilaga 2

